锡—贯穿历史的元素

王天泽

摘要：从锡的发现以来，锡就成为了人们最常使用的金属之一，不仅是古代的青铜器还是现在的电子元器件，都离不开锡元素的身影，本篇文章主要讲述了锡元素独特的物理化学性质以及它在古代以及现代的重要的用途。

关键词：锡，历史，性质，用途，新的突破

Tin—the element that went through the history

Author Wang tianze

Abstract: Tin has become one of the most widely used metal since it has been discovered. It has caught the attention of people because of its unique physic's and chemistry's characters. This article briefly introduces the unique properties of the tin and its application throughout the history.

Key Words： Tin, history, nature, use, break through

引言：锡的英文名 Tin 来自于神 Tinia，元素符号 Sn 则有争议，部分人认为来自于梵文 STHAS,是坚硬的意思，另外一部分人则认为来自于 STANNINE，也就是黄锡矿，这种元素跨越了鼎盛的青铜文明，经历了战争的导火索，最终到达了当下的电子社会。作为当代电子元件的维生素，青铜时代的重要战略资源，锡占据着我们生活很重要的一部分。由于其出色的导电性以及导热性，锡被广泛的应用在生活中的各种电子元器件之上，由于其在中国的大量的储量，以及易于开采，早在夏代末期，古人已经将其与铜混合而制作出了青铜器，由此可见锡可以说是贯穿着人类发展的一个元素。

1. 未能留名的发现

1.1 未知的发现者

锡最早的发现可以追溯到史前时代。锡是人类最早发现并得到广泛应用的金属之一。但由于自然界的锡很少呈游离状态存在，通常以锡石（化学成分为二氧化锡）的形式出现，古

人通过将锡石与木炭一起加热，木炭还原锡石，从而得到金属锡，但也正因锡石的还原十分的简单，这就导致了历史上第一个发现锡的人的名字以及身世均是无从考究，锡元素的发现者可以说是所有元素的发现这种最神秘的人物之一。

2.锡的理化性质与制备

2.1 锡的物理性质

锡是一种银白色金属，为元素周期表中的第 50 号元素，质地较软，莫氏硬度仅为 3.75，可以说是地球上最软的金属之一，相对原子质量为 118.7，元素符号为 Sn。导电，导热性均良好，是十分优秀的导体。

图 1-锡元素元素周期表示意图（图源：百度）

2.2 既怕热又怕冷的金属

锡的熔点极低，仅仅为 231.96℃，这表明在大多数金属对于温度基本没有反应时，金属锡已经融化成为了液体，锡有三种同素异形体，分别为金刚石型立方晶系的灰锡（α-Sn）、四方晶系的白锡（β-Sn）和正交晶系的脆锡（γ-Sn）。这三种同素异形体是由于在不同的温度下，锡的晶体结构不同而产生的。其中白锡在常温下最为稳定，当温度过低时白锡将会被转化为灰锡，反之，当温度过高时，白锡将会变为脆锡。并且，当温度过低的时候，白锡会自发地转化为灰锡，并且这种现象具有明显地“传染性”，即只需将少量地灰锡添加到白锡之中，白锡便会被全部转化为灰锡，这种现象也因此得名为“锡疫”，据有些考古学家所说，在当时战无不胜的拿破仑的法兰西军队在俄国所经历的惨败有很大的一部分原因是由于当时他的军队所穿的大衣的纽扣是由金属锡所制成的，而由于当时俄国极度寒冷的气候，他们大衣的纽扣发生了“锡疫”，使得大部分士兵无法避寒而导致大败，由此可见，由于锡独特的化学性质，如何保存锡自古以来便是一个重大的问题。

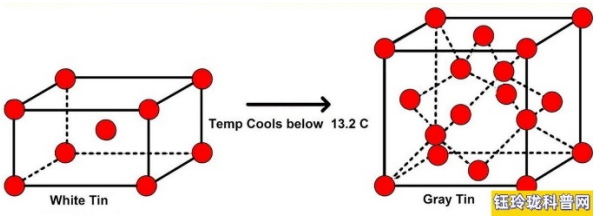

图 2-金属锡在低温时的转化（图源：百度）

2.3 锡的制取与纯化

1）炼前处理：为了提高锡的含量，节约炼制成本，并且降低锡矿中含有的如硫等的有害物质，在精炼前一般都会对锡矿进行炼前处理，而一般方法都是焙烧。

2）还原熔炼：对于锡矿的精炼一般都是选择使用碳这样的固体还原剂在高温下与锡矿中的氧化锡等物质发生氧化还原反应，而得到纯度比较高的金属锡。

3）粗锡精炼：然而经过氧化还原后得到的锡并不纯净，粗锡中含有铁、铜、砷、锑、铅等杂质，通常采用火法精炼或电解精炼。火法精炼包括熔析法除铁、砷，凝析法除铁，加硫除铜，真空蒸馏法除铅、铋，加铝除砷、锑等。电解精炼则通过电解过程除去大部分杂质，产出高纯锡。

3.锡的“黑历史”与“光辉岁月”

3.1 善与恶共生

作为五金之一，锡的作用可以说是毋庸置疑的，不论是古代的青铜器，还是现代的电子元件，锡可以说是人类历史上“功名赫赫”的一位功臣，然而，他的伴生矿居然是臭名昭著的砷，也就是人们常说的砒霜，而如何处理锡矿中含有的砷也成了科学家们思考的问题，而近年来我国科学家也在这方面取得了重大的突破，他们采用碱性焙烧—浸出工艺来处理含有较多的锡元素的阳极泥，以提纯出来较高纯度的锡金属，我国科学家王晓阳，王文祥，方红生，莫越坚做了大量的实验研究如何提升这种工艺的锡的产率以及更好地降低有害金属砷的含量，实验表明，碱料比，焙烧温度，焙烧时间等一系列因素均可以影响得到的锡元素的产量以及纯度，而碱料比 0.9、焙烧温度 600 ℃、焙烧时间 2 h、浸出液固比 3（mL/g）、浸出温度 80 ℃、浸出时间 2 h，能实现砷锡高效分离。

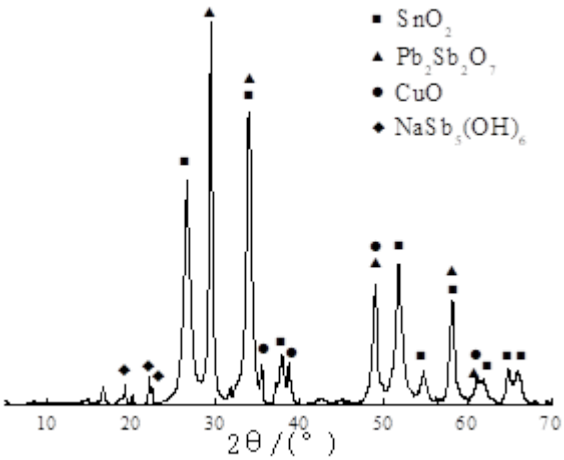

图 3-阳极泥浸出渣 XRD 谱（图源：百度）

从最终产物的 XRD 谱中可以看出来砷的含量已经得到了大大的降低，阳极泥中有价值的金属的含量得到了提高，虽然锡和砷处在同一个天平之上，有锡的地方大概率就会有砷的出现，但我们依然可以通过科技将有用金属锡提取出来而将砷抛出在外，由此可见，锡与恶，有益与有害虽然说是对立的关系，但其实也可以说是一种共生的关系。

3.2 锡在历史上的光辉岁月

人类历史上最早的合金青铜便是由铜与锡的合金，而青铜也因为其出色的硬度和耐用性，在古代被广泛地制作成礼器，武器和工具等物品，在那个时代，青铜器的锻造的成熟程度可以直接或者间接地反映出一个文明地发展程度，而锡在古代地用处不仅仅局限于青铜器的制作，锡本身就可以被制作成锡器以用来彰显自己当时的身份以及地位，早在明朝的永乐年间，锡器已经得到了大面积的发展以及推广，并且不仅仅实在中国，在埃及的古墓之中也发现了锡做的日用品，而这与锡的优异的特性有着密不可分的联系，由于锡具有良好的延展性以及抗腐蚀性，并且由于锡矿在地球上的储量较多，这才使得锡元素在古代就能够得到广泛的应用，而这些古代的用锡所做成的工艺品不仅仅是具有极高的艺术价值，证明了锡元素为贯穿历史的一条线索，更加是人类古代文明的一个瑰宝，是古人人类文化以及智慧的结晶，由此可见，锡元素在历史上具有极高的历史价值。

4.锡在现代大放异彩

4.1 电子元件的维生素

锡元素对于当今的电子行业有着不可估量的作用，锡由于其的熔点较低，并且导电性能较好，被广泛地应用在锡焊这个领域，并且被应用到了制作保险丝以及自动断路器等设备之中，当电路中的温度过高，保险丝因为他极低的熔点会熔断进而起到保护电路的效果。锡元素的作用远远不止导电材料这么单一，氧化锡因为其的出色的半导体性能，使得锡元素在半导体领域也备受瞩目，由于氧化锡的特殊的电子结构，使其具有大约 3.6eV 的宽带隙，这使得它在高温和恶劣环境下仍能保持稳定的导电性能，并且氧化锡的晶系为四方晶系，每个锡原子周围都有六个氧原子，这使得氧化锡有着十分稳定的物理性质以及化学性质，并且晶体中具有的氧空位使得氧化锡倾向于表现为 n 型半导体的性质，早有研究表明，在氧分压为 0.18 mtorr 条件下，柔性 SiSnO TFT 的饱和迁移率高达 7.59cm~2/Vs，电流开关比为 1.59×10~7，亚阈值摆幅为 1.46 V/decade。如此高的饱和迁移率使得氧化锡在半导体市场占据着一个重要的位置，更加重要的是，氧化锡可以用于制备透明的导电薄膜，正是因为它的高透明率使得他能够在光伏发电这个新型能源领域里大放异彩，并且根据下图可以轻松看出对比其他半导体，氧化锡的性能可以说是一骑绝尘，由此可见，将锡元素称作现代电子元件的维生素并

不过分。

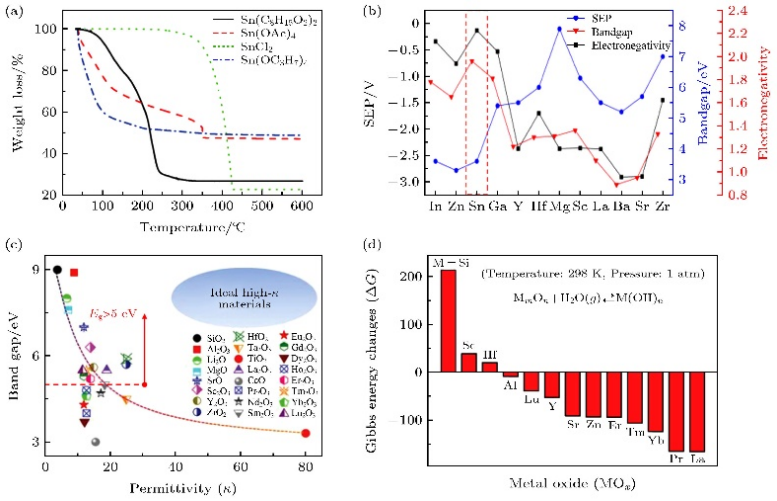

图 4-氧化锡半导体性能与其他材料半导体的对比（图源：百度）

4.2 背道而驰的保护

铁作为当今社会使用最为广泛的金属，如何保护铁制品成为了人们头疼的问题，一般来说，最为常见的保护方法便是采用牺牲阳极的阴极保护法，将铁作为原电池的正极以达到防止铁制品生锈的效果，例如货轮的船底等，均是镶嵌着锌块以达到保护的效果，然而，作为金属活动性比铁弱的金属锡，居然也会被用来保护铁，这难道不是“反向保护”吗？其实不然，锡因为其特殊的晶体结构而能够很好地承担保护铁的任务，锡的原子半径较小，能够进入铁的晶格中位取代铁原子形成固溶体，这种固溶体能够阻止氧气和水接触到铁，从而防止铁生锈。当锡铁合金的外表面受到空气、水等污染物质的侵蚀时，锡会与氧气反应，生成一层具有一定保护作用的氧化锡膜，从而更好地保护铁，而这种铁也被称作为马口铁。由此可见，用锡来保护铁并非是背道而驰，反而这种方法能够起到不错的金属保护效果。

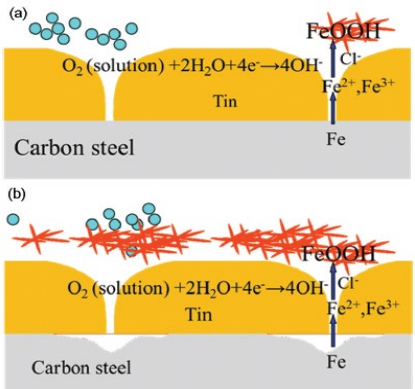

图 5-镀锡钢板保护金属原理图（图源：百度）

4.3 意想不到的用途

锡能够运用到电子元器件上已经是现代人的通识了，锡焊，电路板的原材料仿佛早就成为了锡这种元素亮眼的标签，但是，不仅仅是在电子领域，在医药方面，锡元素也有着不可估量的贡献，在中药方面，锡可用于治疗疔疮肿毒、杨梅毒疮等，并且在《日华子本草》中对于锡有着明确的记载，说锡具有治疗恶毒风疮的功效，不仅如此，用锡元素制成的药剂锡类散直到今天都在被使用，可以用来解毒化腐，由此可见，锡元素自古以来便在医学药类方面有着不可估量的作用。

图 6-锡类散药物图片（图源：百度）

4.4 光催化剂的“备胎上位”

传统的光催化剂均是以六价铬为基础所制造的，其原因大抵是六价铬较好获取并且造价较为便宜，但是随着六价铬的大量使用，大量的废弃的铬元素被直接排放到水中而形成工业污水，使得地球的环境受到了极大的打击，这时候研究一个新型的催化剂就显得尤为的重要，而也就是在此时四氧化三锡出现在了人们的视野之中，由于四氧化三锡中既有二价的锡离子，又有四价的锡离子，因此四氧化三锡可以说是结合了两种离子的优点，但是单一的四氧化三锡的光催化效率极低，因此科学家们便研究出在四氧化三锡之中引入氧化锌以增强他的光催化效率，研究发现引入的 ZnO 与 Sn3O4 界面之间形成异质结，这不仅明显增大了催化剂的比表面积，还能有效减少光生电子($e^{\sim}-$)和空穴($h^{\sim}+$)的复合几率，提升 $e^{\sim}-$和 $h^{\sim}+$的利用效率，不仅如此，他还发现改变 Sn3O4 的结构也可以提高光催化的效率，比如将其制作成花状微米球便可以有效地提高其的有效表面积以提高催化效率。

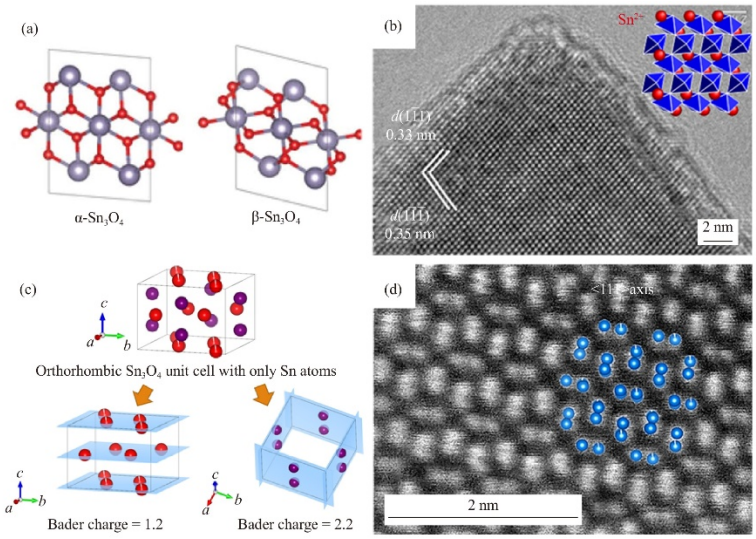

图 7- 四氧化三锡的晶体结构 （图源：https://doi.org/10.1007/s12613-023-2761-z ）

结语

锡元素自古以来便是人类钟爱的元素之一，作为“五金”之一，锡元素在人们的心中有着不可代替的地位，近年来，人们对于锡元素的应用也不仅仅是只局限于制作金属物品以及工艺品之上，而是将它运用到新的工业革命之中，将其当作电子元件的维生素，并且不断发掘他另外的作用，比如其在半导体方面的潜力以及并将其灵活地运用到了医药行业之中，因此，不断发掘锡元素更多地作用并将其运用到人类的生活之中对人类通向新的时代起到了关键地作用。

参 考 文 献

[1] 王晓阳，王文祥，方红生，莫越坚 高砷高锡阳极泥中砷锡分离工艺研究 doi10.3969/j.issn.1007-7545.2018.06.003

[2] 刘贤哲 氧化锡基半导体薄膜及器件研究 doi:10.7498/aps.69.20200653。

[3] 张梦凡《Ti4+掺杂制备花状 SnO2/Sn3O4 异质结微米球及其光催化性能》DOI: 10.11862/CJIC.2021.135

[4] Xin Yu, Congcong Li, Jian Zhang, Lili Zhao, Jinbo Pang, and Longhua Ding, Recent progress on Sn3O4 nanomaterials for photocatalytic applications, Int. J. Miner. Metall. Mater., 31(2024), No. 2, pp. 231-244. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2761-z

[5] https://baike.baidu/item/锡/19920611

[6] 《日华子本草》